
UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computacion y Diseno Digital

Carrera de Ingenieria de Software

Taller Formativo de la Unidad 3

Codigo: FORM-TL-04

Diseno de Esquema de Fragmentacion y Replicacion de Bases de Datos Distribuidas

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)

Septimo nivel • Periodo Academico 2026 – 2027

Modalidad: Grupal (equipos de 3 a 4 estudiantes)

Caracter: Formativo • **Preparatorio para PE-U3**

Semana programada: 10

Docente: Ph.D. Gleiston C. Guerrero-Ulloa

gguerrero@uteq.edu.ec

Quevedo – Ecuador • Junio 2026

Índice

1. Identificación del taller	2
1.1. Resultados de aprendizaje esperados	2
1.2. Equipos PFC activos y dominios disponibles	2
2. Que deben desarrollar los estudiantes	4
2.1. Componente 1 – Identificación del modelo de datos PFC	4
2.2. Componente 2 – Requisitos no funcionales y análisis del dominio	4
2.3. Componente 3 – Análisis CAP y posicionamiento PACELC	5
2.4. Componente 4 – Estrategia de distribución tabla por tabla	5
2.4.1. Formato sugerido de la tabla maestra	5
2.5. Componente 5 – Verificación de las tres reglas de correctitud	6
2.6. Componente 6 – Diagrama de arquitectura distribuida	6
2.7. Componente 7 – Estrategia de control de concurrencia	7
2.8. Componente 8 – Plan de recuperación ante fallos	7
2.9. Componente 9 – Presentación oral (8 minutos)	8
2.10. Componente 10 – Declaración de uso de inteligencia artificial	8
3. Entregables y formato	10
4. Cronograma del taller	10
5. Rubrica de evaluación	11
5.1. Principios de la evaluación	11
5.2. Estructura de la rubrica	11
5.3. Escala de niveles (0 – 4)	11
5.4. Dimension 1 – Completitud (peso total: 25 %)	12
5.5. Dimension 2 – Calidad (peso total: 30 %)	12
5.6. Dimension 3 – Pertinencia (peso total: 25 %)	13
5.7. Dimension 4 – Claridad en la explicación / justificación (peso total: 20 %)	13
5.8. Cálculo de la nota final	14
6. Checklist de autoevaluación previo a la entrega	15
7. Referencias	15

1 Identificación del taller

Código del instrumento	FORM-TL-04
Tipo de instrumento	Formativo – Taller en aula con tutoría docente
Modalidad	Grupal – Equipos de 3 a 4 estudiantes
Unidad	Unidad 3 – Bases de Datos Distribuidas
Semana	Semana 10 (cronograma maestro)
Duración estimada	4 horas de trabajo autónomo + 1 sesión presencial de tutoría + 8 minutos de presentación oral por equipo
Carácter	Preparatorio para la Práctica Experimental PE-U3 de la Semana 11
Base del trabajo	Modelo de datos del Proyecto Fin de Curso (PFC) de uno de los integrantes del equipo
Calificación	0 a 10 puntos, según la rúbrica detallada en la Sección 5

Objetivo

Aplicar los conceptos de fragmentación horizontal, vertical y mixta; replicación síncrona y asíncrona; control de concurrencia distribuido y recuperación ante fallos, al modelo de datos del Proyecto Fin de Curso (PFC) del equipo, produciendo una propuesta de arquitectura distribuida técnicamente justificada y lista para ser implementada en la práctica experimental PE-U3 de la Semana 11.

1.1 Resultados de aprendizaje esperados

Al finalizar este taller el estudiante será capaz de:

- RA1:** Identificar requisitos no funcionales que motivan la distribución física de los datos en una aplicación concreta.
- RA2:** Decidir y justificar formalmente el tipo de fragmentación (horizontal, vertical o mixta) o replicación aplicable a cada tabla del esquema.
- RA3:** Construir un diagrama de arquitectura de Base de Datos Distribuida (BDD) que muestre nodos, fragmentos, réplicas y flujos.
- RA4:** Seleccionar mecanismos de control de concurrencia y de recuperación ante fallos coherentes con la posición CAP / PACELC del sistema.
- RA5:** Comunicar oralmente el diseño en un tiempo acotado y responder a observaciones técnicas del docente.

1.2 Equipos PFC activos y dominios disponibles

Los siguientes equipos cuentan con modelos de datos validados y pueden usarse como base del taller:

Equipo	Dominio del PFC	Naturaleza
AGLS	TiendaTech – Plataforma de comercio electrónico de hardware con asistente de compatibilidad apoyado por inteligencia artificial.	E-commerce

BCEL	SGA Escuela Provincias Unidas – Sistema de gestion academica para institucion educativa de nivel basico.	Academico
FUVV	Laboratorios Informaticos – Sistema distribuido de reserva y monitoreo de laboratorios de computacion.	Reservas / IoT
ACC	Soporte Tecnico de Internet – Sistema de gestion de tickets de un Proveedor de Servicios de Internet (ISP).	Tickets / CRM

Regla de seleccion del modelo

Cada equipo debera trabajar sobre el modelo de datos PFC de uno de sus integrantes, escogido por consenso y declarado expresamente en la portada del informe escrito. No se admiten modelos de datos hipoteticos, ajenos al PFC o tomados de Internet: la pertinencia depende de que el caso sea real, conocido y defendible por el equipo.

2 Que deben desarrollar los estudiantes

El taller produce un **paquete de diseño** compuesto por un informe escrito, un diagrama de arquitectura y una presentacion oral. Las nueve secciones siguientes describen, una a una, los componentes que el equipo debe construir.

2.1 Componente 1 – Identificacion del modelo de datos PFC

Que se espera

Una descripcion completa del modelo de datos del PFC sobre el que se trabajara, incluyendo:

- Identidad del integrante propietario del modelo (nombre y rol en el equipo PFC original).
- Diagrama Entidad-Relacion (E-R) o esquema relacional con todas las tablas, atributos, claves primarias y claves foraneas.
- Estimacion cualitativa de volumen y frecuencia de acceso de cada tabla (alta, media, baja).
- Identificacion preliminar de tablas maestras, transaccionales y de log.

El equipo debe presentar el modelo **tal como esta hoy en su PFC**, sin modificarlo para acomodar la distribucion. Modificar el modelo para conveniencia del ejercicio invalida la pertinencia del trabajo (la BDD debe ajustarse al PFC, no al revés).

Ejemplo aplicado al equipo AGLS – TiendaTech

Tablas esperadas (no exhaustivas): **CLIENTES**, **PRODUCTOS**, **CATEGORIAS**, **PEDIDOS**, **LINEAS_PEDIDO**, **PAGOS**, **INVENTARIO**, **RECOMENDACIONES_IA**. Para cada una: cuantas filas estima por mes, cuantas lecturas por minuto en hora pico, si se actualiza con frecuencia.

2.2 Componente 2 – Requisitos no funcionales y analisis del dominio

Que se espera

Una tabla de cinco a ocho requisitos no funcionales (RNF) del PFC, escritos como afirmaciones verificables, que motivan la decision de distribuir. Cada RNF debe incluir:

- Identificador (**RNF-01**, **RNF-02**, ...).
- Categoria (latencia, disponibilidad, consistencia, escalabilidad, integridad, seguridad).
- Enunciado verificable (con metrica cuando aplique).
- Implicacion preliminar para el disenio de la BDD.

Ejemplo aplicado al equipo FUVV – Laboratorios Informaticos

RNF-01 (Latencia, < 300 ms): La consulta del estado de un laboratorio debe responder en menos de 300 ms desde la sede de cualquier facultad. *Implicacion: el estado debe vivir localmente en cada sede, no en un servidor central.*

RNF-02 (Disponibilidad, 99,5 %): El sistema debe permitir reservas locales aunque la red WAN entre sedes este caída. *Implicacion: autonomia local, replicacion configurable.*

2.3 Componente 3 – Analisis CAP y posicionamiento PACELC

Que se espera

Una declaracion explicita y justificada de la posicion del sistema en el espacio CAP y en el modelo PACELC, con las siguientes piezas:

- Declaracion de la posicion CAP: **CP** o **AP**, descartando explicitamente **CA**.
- Declaracion de la posicion PACELC: **PC/EC**, **PC/EL**, **PA/EC** o **PA/EL**.
- Argumento de por que el dominio del PFC obliga a esta posicion (no es preferencia: es derivacion de los RNF).
- Identificacion del compromiso aceptado y de sus consecuencias practicas (que se sacrifica y cuando se notara).

Sobre el espacio CA del triangulo

La zona **CA** (consistencia y disponibilidad sin tolerar particiones) no es una opcion valida para un sistema distribuido real. Un equipo que declare **CA** pierde el criterio C3.2 de la rubrica, porque significa que el equipo no ha entendido el teorema de Brewer.

2.4 Componente 4 – Estrategia de distribucion tabla por tabla

Que se espera

Una tabla maestra de distribucion que, para cada relacion del esquema, declare:

- Estrategia aplicada: *fragmentacion horizontal*, *fragmentacion vertical*, *fragmentacion mixta*, *replicacion completa*, *replicacion parcial* o *centralizada*.
- Predicado o proyeccion formal en algebra relacional cuando exista fragmentacion.
- Asignacion concreta a nodos del sistema (en que sitio fisico vivira).
- Justificacion de la decision en una a tres lineas, derivada de los RNF y del analisis CAP.

2.4.1 Formato sugerido de la tabla maestra

Tabla	Estrategia	Predicado / Proyeccion	Nodos asignados	Justificacion
CLIENTES	Replicacion completa	—	Sede1, Sede2, Sede3	RNF-01: lectura inmediata desde cualquier sede; baja tasa de escritura.
RESERVAS	Fragmentacion horizontal	$F_i = \sigma_{\text{sede}=i}(\text{RESERVAS})$	1 fragmento por sede	RNF-02: localidad de operacion, autonomia ante particion.

EMPLEADOS	Fragmentacion ver- tical	$FV_1 = \pi_{id,nombre,rol}; FV_2 = \pi_{id,salario,doc}$	RRHH, Nomina	RNF-06 (sensibilidad): separacion fisica de datos personales.
-----------	-----------------------------	---	--------------	---

Errores frecuentes que penalizan la calidad

- Usar **fragmentacion horizontal con predicados solapados** (viola la regla C3 de disjuncion).
- Hacer **fragmentacion vertical sin incluir la clave primaria** en todos los fragmentos (viola la regla C2 de reconstruccion).
- Replicar tablas **con alta tasa de escritura** (perdida de rendimiento; debe justificarse).
- Declarar fragmentacion sin escribir el **predicado formal** (operador σ con condicion) o sin escribir la proyeccion (π con atributos).

2.5 Componente 5 – Verificacion de las tres reglas de correctitud

Que se espera

Para cada tabla fragmentada, verificacion explicita y por escrito de las tres reglas de correctitud:

- **C1 – Completitud:** todo dato de la relacion original esta en al menos un fragmento.
- **C2 – Reconstruccion:** la relacion original se puede reconstruir con operadores del algebra relacional (UNION para horizontal, JOIN natural para vertical).
- **C3 – Disjuncion:** en fragmentacion horizontal ningun dato aparece en dos fragmentos; en vertical solo la clave primaria se repite.

Esta verificacion no es decorativa: es lo que distingue un diseno correcto de uno hipotetico. Una verificacion superficial o ausente baja el criterio C2.2 de la rubrica.

2.6 Componente 6 – Diagrama de arquitectura distribuida

Que se espera

Un diagrama elaborado en draw.io (<https://app.diagrams.net>) o herramienta equivalente (Excalidraw, Lucidchart, Mermaid) que muestre, con notacion clara:

- Los nodos fisicos o logicos del sistema (etiquetados con rol y ubicacion).
- Los fragmentos almacenados en cada nodo (etiquetados con la estrategia aplicada).
- Las replicas, con indicacion de la direccion de sincronizacion (sincrona o asincrona).
- El componente del catalogo distribuido y su estrategia (centralizado, replicado, parcial).
- Los flujos de consulta y de escritura entre nodos (lineas con etiqueta).
- La frontera del cliente (donde inicia la transparencia).

Convenciones graficas obligatorias

- Distinguir visualmente nodos productivos, replicas y catalogo (forma o color).
- Etiquetar cada linea con su tipo de comunicacion: *sincrona*, *asincrona*, *eventual*.
- Incluir leyenda y titulo con autor (equipo) y fecha.
- Exportar como PNG o PDF de alta resolucion para incluir en el informe; ademas adjuntar el archivo fuente ([.drawio](#), [.excalidraw](#) o equivalente).

Sugerencia de elementos visuales

Use rectangulos con bordes gruesos para nodos productivos, rectangulos con borde discontinuo para replicas, hexagonos o cilindros para el catalogo. Use flechas continuas para sincronia, flechas discontinuas para asincronia, y flechas dobles para replicacion bidireccional.

2.7 Componente 7 – Estrategia de control de concurrencia

Que se espera

Una declaracion del mecanismo de control de concurrencia adoptado y la razon de la eleccion:

- Mecanismo: *Two-Phase Locking (2PL)*, *2PL estricto*, *Multi-Version Concurrency Control (MVCC)*, *snapshot isolation*, *quorum* ($W+R>N$) u otra variante reconocida.
- Mecanismo para transacciones distribuidas que cruzan nodos: *Two-Phase Commit (2PC)*, *Three-Phase Commit (3PC)*, *consenso Raft* o equivalente.
- Estrategia frente a deadlocks distribuidos (ordenamiento global, timestamps Wait-Die / Wound-Wait, deteccion por grafo, timeout).
- Coherencia con la posicion CAP / PACELC declarada en el Componente 3.

Inconsistencias que penalizan la pertinencia

Declarar posicion **PC/EC** y luego adoptar **quorum eventualmente consistente** es una inconsistencia logica. Igualmente, declarar **PA/EL** y adoptar **2PC clasico** contradice la prioridad de disponibilidad. La rubrica penaliza explicitamente este tipo de incoherencia en el criterio C3.2.

2.8 Componente 8 – Plan de recuperacion ante fallos

Que se espera

Un plan de recuperacion organizado en los seis mecanismos canonicos vistos en clase. Para cada uno, declarar si aplica al diseno y como:

- **Write-Ahead Log (WAL)**: configuracion por nodo, tamano de log, politica de rotacion.
- **Checkpoints**: frecuencia y tipo (consistentes, difusos).
- **Logging del coordinador para 2PC**: ubicacion del log y politica de retencion.
- **Replicacion sincrona como mecanismo de failover**: cual replica asume el rol y como se promociona.
- **Snapshot + Point-In-Time Recovery (PITR)**: frecuencia de snapshots, ventana de recuperacion.

- **Consenso (Raft / Paxos):** aplicable solo si el sistema lo usa nativamente (CockroachDB, etcd, MongoDB para elecciones).

El plan debe contemplar al menos tres escenarios de falla y la respuesta esperada:

- F1:** Caída de un nodo no coordinador (el sistema debe seguir disponible para las operaciones que no involucren datos del nodo caído).
- F2:** Partición de red entre dos subconjuntos de nodos (cada subconjunto debe comportarse coherentemente con la posición CAP declarada).
- F3:** Caída del coordinador durante la fase 2 de un 2PC (o equivalente: caída del líder Raft durante append).

2.9 Componente 9 – Presentación oral (8 minutos)

Que se espera

Una exposición grupal de 8 minutos exactos, en la que cada integrante toma la palabra al menos una vez, organizada idealmente así:

- **Minuto 1:** contexto y dominio del PFC; cual modelo se eligió y por qué.
- **Minutos 2-3:** RNF clave y posicionamiento CAP / PACELC con justificación.
- **Minutos 4-5:** estrategia de distribución tabla por tabla, con la tabla maestra proyectada.
- **Minutos 6-7:** diagrama de arquitectura, control de concurrencia y plan de recuperación.
- **Minuto 8:** cierre, compromisos asumidos y plan para la PE-U3.

Tras la presentación, el docente entregará retroalimentación técnica de 3 a 5 minutos. El equipo deberá incorporar los cambios solicitados *antes* de la PE-U3 de la Semana 11.

Reglas de la presentación

- Tiempo total: 8 minutos. A los 8 minutos exactos se corta la presentación; lo no expuesto no se evalúa.
- Al menos un soporte visual (slides o el propio diagrama de arquitectura proyectado).
- Cada integrante interviene al menos una vez.
- El docente puede preguntar durante o al final; el silencio total ante una pregunta penaliza el criterio C4.3 de la rúbrica.

2.10 Componente 10 – Declaración de uso de inteligencia artificial

Que se espera

Una sección al final del informe escrito, de no menos de 80 palabras, que declare:

- Si se usó o no asistencia de IA (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, NotebookLM u otra).
- Para qué tareas concretas se usó (redacción, diagrama, verificación, búsqueda bibliográfica).
- Qué herramienta se usó y con qué prompt resumido (1-3 frases).
- Cómo se validó o reescribió el resultado para apropiárselo como equipo.

La ausencia de esta declaración descuenta directamente el criterio C1.6 de la rúbrica (queda en cero). No declarar el uso real, si es detectado por el docente, sube el grado de penalización según el

reglamento academico vigente.

3 Entregables y formato

El equipo entrega un **paquete unico** compuesto por los siguientes archivos, nombrados como se indica y subidos al Aula Virtual antes del cierre del taller:

Codigo	Archivo	Formato
E1	FORM-TL-04_<EQUIPO>_Informe.pdf – Informe escrito principal con todos los componentes 1 a 8 y 10.	PDF
E2	FORM-TL-04_<EQUIPO>_Diagrama.png – Diagrama de arquitectura BDD distribuida.	PNG (300 dpi)
E3	FORM-TL-04_<EQUIPO>_Diagrama.drawio – Archivo fuente del diagrama.	.drawio / .excalidraw
E4	FORM-TL-04_<EQUIPO>_Slides.pdf – Diapositivas de la presentacion oral.	PDF

Reglas de entrega

- Reemplazar <EQUIPO> por el identificador del equipo PFC: **AGLS**, **BCEL**, **FUVV** o **ACC**.
- Todos los entregables en un unico archivo comprimido **.zip** con el mismo prefijo.
- Cualquier archivo faltante penaliza la **Compleitud** en la rubrica.
- El informe E1 debe llevar en la portada: nombres y matriculas de los integrantes, equipo PFC, integrante propietario del modelo y fecha.

4 Cronograma del taller

Momento	Actividad	Duracion
T0	Lectura individual del documento y revision del modelo PFC.	1 h
T1	Trabajo en equipo: redaccion de Componentes 1-3 (modelo, RNF, CAP).	1 h
T2	Trabajo en equipo: redaccion de Componentes 4-5 (tabla maestra de distribucion y reglas C1-C3).	1,5 h
T3	Trabajo en equipo: elaboracion del diagrama en draw.io (Componente 6).	1 h
T4	Trabajo en equipo: Componentes 7-8 (conurrencia y recuperacion) y declaracion de IA (Componente 10).	1 h
T5	Sesion presencial: presentacion oral de 8 minutos por equipo + retroalimentacion del docente.	12 min por equipo
T6	Incorporacion de retroalimentacion antes de la PE-U3 de la Semana 11.	A criterio del equipo

5 Rubrica de evaluacion

5.1 Principios de la evaluacion

Regla central de la rubrica

La ausencia de cualquier indicador en el entregable califica ese indicador con CERO. Esto no es negociable: el docente no infiere, no completa, no asume. Lo que no esta verificable en el informe escrito, en el diagrama o en la presentacion oral, no existe a efectos de evaluacion.

5.2 Estructura de la rubrica

La rubrica se organiza en **cuatro dimensiones** con pesos diferenciados:

Dim.	Nombre	Foco principal	Peso
D1	Compleitud	Existencia y presencia de todos los componentes solicitados.	25 %
D2	Calidad	Correccion tecnica, rigor formal y nivel del trabajo entregado.	30 %
D3	Pertinencia	Coherencia con el dominio del PFC y entre decisiones de diseno.	25 %
D4	Claridad en la explicacion / justificacion	Argumentacion escrita y exposicion oral.	20 %

5.3 Escala de niveles (0 – 4)

Cada indicador se califica con un nivel de 0 a 4 segun la siguiente descripcion general. La nota final del taller se calcula con la formula:

$$\text{Nota} = \frac{\sum_i (\text{peso}_i \times \text{nivel}_i)}{4} \times 10$$

donde la sumatoria recorre los indicadores de las cuatro dimensiones, y cada peso esta expresado como fraccion (la suma de pesos de los indicadores dentro de cada dimension equivale al peso total de esa dimension).

Nivel	Etiqueta	Descriptor general
4	Excelente	Cumple plenamente con evidencia clara y suficiente; supera lo minimo solicitado.
3	Bueno	Cumple en lo esencial; presenta omisiones menores o imprecisiones puntuales que no comprometen la idea principal.
2	Aceptable	Cumple parcialmente; omisiones notables o errores que afectan la utilidad del entregable pero permiten reconocer el intento.
1	Insuficiente	Cumple solo formalmente; el contenido es vago, generico o con errores graves.
0	Ausente / no verificable	El indicador no aparece en el entregable o aparece de forma que no se puede verificar tecnicamente.

5.4 Dimension 1 – Completitud (peso total: 25 %)

Cod.	Indicador	Que se verifica	Peso
C1.1	Identificación del modelo PFC	El informe presenta el modelo E-R o esquema relacional del PFC del integrante seleccionado, con tablas, atributos, claves y relaciones.	4 %
C1.2	Requisitos no funcionales documentados	Aparecen entre 5 y 8 RNF identificados, categorizados y con metrica verificable cuando aplica.	3 %
C1.3	Tabla maestra de distribución completa	Todas las tablas del esquema aparecen en la tabla maestra con su estrategia declarada.	5 %
C1.4	Diagrama de arquitectura entregado	Existe el archivo de diagrama en formato exportado e incluye el archivo fuente.	4 %
C1.5	Plan de recuperación presentado	Aparecen los seis mecanismos canónicos discutidos (cada uno con <i>aplica</i> o <i>no aplica</i> justificado) y al menos tres escenarios de falla.	4 %
C1.6	Declaración de uso de inteligencia artificial	La sección de declaración existe, no está vacía, identifica herramienta y prompt resumido.	2 %
C1.7	Slides de la presentación entregados	Existe el archivo .pdf con las diapositivas usadas en la exposición oral.	3 %

5.5 Dimension 2 – Calidad (peso total: 30 %)

Cod.	Indicador	Que se verifica	Peso
C2.1	Formalismo del álgebra relacional	Los predicados de fragmentación horizontal se escriben con σ y condición lógica; las proyecciones verticales con π y conjunto de atributos; sin ambigüedad.	6 %
C2.2	Verificación de C1, C2, C3	Para cada tabla fragmentada se verifican explícita y correctamente las tres reglas de correctitud (completitud, reconstrucción, disjunción).	6 %
C2.3	Calidad gráfica del diagrama	El diagrama es legible, tiene leyenda, título, etiquetas en flechas; distingue tipos de nodos y de sincronización; alcanza estándar profesional.	6 %
C2.4	Especificidad del control de concurrencia	El mecanismo de concurrencia está nombrado con su denominación canónica (2PL estricto, MVCC, etc.), no como descripción vaga.	4 %
C2.5	Especificidad del plan de recuperación	Los mecanismos del plan están parametrizados (frecuencia de checkpoint, ventana PITR, ubicación del log) y no son enunciados genéricos.	4 %

C2.6	Redaccion academica del informe	El informe esta libre de errores graves de ortografia y sintaxis; usa terminologia tecnica correcta; tiene estructura clara.	4 %
-------------	---------------------------------	--	-----

5.6 Dimension 3 – Pertinencia (peso total: 25 %)

Cod.	Indicador	Que se verifica	Peso
C3.1	Modelo PFC autentico y reconocible	El modelo de datos es del PFC declarado del integrante, no inventado ni modificado para conveniencia del ejercicio; los integrantes pueden defenderlo.	5 %
C3.2	Coherencia entre CAP / PACELC y mecanismos	La posicion CAP / PACELC es consistente con el mecanismo de concurrencia, con la estrategia de replicacion y con el plan de recuperacion.	6 %
C3.3	Pertinencia de la fragmentacion por tabla	La eleccion de fragmentacion horizontal, vertical o mixta para cada tabla esta motivada por el patron de acceso real del PFC, no por gusto del equipo.	5 %
C3.4	Pertinencia de la replicacion	Las tablas declaradas como replicadas son efectivamente de lectura intensiva y baja escritura; o se justifica por que se replica una tabla de alta escritura.	4 %
C3.5	Viabilidad tecnologica	Las tecnologias propuestas (PostgreSQL, CockroachDB, MongoDB, Cassandra, etc.) son viables para el dominio y para el equipo, no aspiracionales sin soporte.	5 %

5.7 Dimension 4 – Claridad en la explicacion / justificacion (peso total: 20 %)

Cod.	Indicador	Que se verifica	Peso
C4.1	Justificacion de cada decision de fragmentacion	En la tabla maestra cada decision tiene justificacion derivada de los RNF o del analisis CAP, no descripcion sin causa.	5 %
C4.2	Claridad de la exposicion oral	La presentacion se entiende, sigue la estructura sugerida, respeta el tiempo de 8 minutos y los integrantes hablan con propiedad.	6 %
C4.3	Respuesta a preguntas tecnicas	Ante preguntas del docente el equipo responde con argumentos del propio diseno, no con generalidades; aun si la respuesta es matizada o admite incertidumbre, es articulada.	5 %
C4.4	Participacion equilibrada	Todos los integrantes intervienen en la exposicion al menos una vez con contenido tecnico, no solo introducciones o agradecimientos.	4 %

5.8 Calculo de la nota final

Considerando los pesos como porcentajes en base 100, la formula operativa para esta rubrica es:

$$\text{Nota} = \frac{\sum_{i=1}^n (p_i \times l_i)}{4 \times 100} \times 10$$

donde p_i es el peso porcentual del indicador i (en numero entero, por ejemplo 6 para C2.1), l_i es el nivel obtenido por ese indicador (0 a 4) y n es el numero total de indicadores. La suma de pesos $\sum p_i = 100$.

Ejemplo de calculo

Un equipo obtiene nivel **4** en C1.1 (peso 4) y nivel **2** en C2.1 (peso 6). Aporte parcial: $(4 \times 4) + (6 \times 2) = 16 + 12 = 28$. Si esos son los unicos dos indicadores evaluados, la nota seria $28 / (4 \times 100) \times 10 = 0,70$. La nota real surge de sumar la contribucion de los 22 indicadores.

Penalizaciones automaticas adicionales

- Modelo de datos PFC ajeno al equipo o claramente modificado para conveniencia del ejercicio: C3.1 queda en **0** de manera definitiva.
- Diagrama no entregado o ilegible (resolucion baja, sin leyenda, sin etiquetas): C1.4 queda en **0** y C2.3 maximo en nivel **1**.
- Presentacion oral no realizada por el equipo en la fecha asignada: todos los indicadores de la Dimension 4 quedan en **0**.
- Declaracion de uso de IA ausente o vacia: C1.6 queda en **0**. Declaracion falsa (uso detectado y no declarado) puede activar el procedimiento academico institucional.

6 Checklist de autoevaluación previo a la entrega

Antes de subir el paquete al Aula Virtual, marque cada ítem; si alguno queda sin marcar, devuelva el trabajo al equipo:

#	Ítem a verificar	Listo
1	El modelo de datos PFC aparece completo en el informe (tablas, atributos, claves).	☐
2	Hay entre 5 y 8 RNF redactados como afirmaciones verificables.	☐
3	Se declara explícitamente la posición CAP y la PACELC con justificación.	☐
4	La tabla maestra de distribución cubre todas las tablas del esquema sin excepción.	☐
5	Cada decisión de fragmentación incluye su predicado formal (σ con condición o π con atributos).	☐
6	Se verifican las tres reglas de correctitud (C1, C2, C3) para cada tabla fragmentada.	☐
7	El diagrama incluye nodos, fragmentos, réplicas, catálogo, leyenda y título.	☐
8	El archivo fuente del diagrama (<code>.drawio</code> o equivalente) está adjunto.	☐
9	El mecanismo de control de concurrencia tiene nombre canónico (no descripción vaga).	☐
10	El plan de recuperación considera los seis mecanismos y al menos tres escenarios de falla.	☐
11	Existe la declaración de uso de IA, no está vacía y nombra herramienta y prompt.	☐
12	Las diapositivas de la presentación están exportadas como PDF.	☐
13	Los archivos siguen la convención de nombres con el prefijo <code>FORM-TL-04_<EQUIPO>_</code> .	☐
14	El informe principal lleva portada con nombres, equipo, integrante propietario y fecha.	☐
15	El zip final agrupa los cuatro entregables (E1 a E4).	☐

7 Referencias

- [1] M. T. Oszu and P. Valduriez, *Principles of Distributed Database Systems*, 4th ed. Cham: Springer, 2020. doi: [10.1007/978-3-030-26253-2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-26253-2).
- [2] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017. ISBN: 978-1-4493-7332-0.
- [3] E. Brewer, "CAP twelve years later: How the rules have changed," *IEEE Computer*, vol. 45, no. 2, pp. 23–29, Feb. 2012. doi: [10.1109/MC.2012.37](https://doi.org/10.1109/MC.2012.37).
- [4] D. J. Abadi, "Consistency tradeoffs in modern distributed database system design: CAP is only part of the story," *IEEE Computer*, vol. 45, no. 2, pp. 37–42, Feb. 2012. doi: [10.1109/MC.2012.33](https://doi.org/10.1109/MC.2012.33).
- [5] D. Ongaro and J. Ousterhout, "In search of an understandable consensus algorithm," in *Proc. USENIX Annual Technical Conference (ATC)*, Philadelphia, PA, Jun. 2014, pp. 305–319. ISBN: 978-1-931971-10-2.
- [6] M. van Steen and A. S. Tanenbaum, *Distributed Systems*, 4th ed. Maarten van Steen, 2025. ISBN: 978-90-815406-3-6.

Documento elaborado por la cátedra de Aplicaciones Distribuidas (ISR-701). UTEQ. 2026.